CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Projection sur un plan parallèlement à une droite

Énoncé

Dans $\mathbb{R}^3$, soit P le plan d'équation $x - y + 2z = 0$ et $D = \mathrm{Vect}(w)$ avec $w = (1, 1, 1)$.

1. Vérifier que $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$.
2. Soit p la projection sur P parallèlement à D. Pour $u = (x, y, z)$, calculer $p(u)$ et donner la matrice de p dans la base canonique.
3. Trouver une base de $\mathbb{R}^3$ où la matrice de p est diagonale.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $P : x - y + 2z = 0$, D dirigée par $(1, 1, 1)$.

Ce qu'on te demande. Décomposer u en une partie dans P et une partie dans D.

Corrigé

1. Somme directe

Le coup d'œil. Dimensions $2+1=3$: il suffit que $w \notin P$.

$1-1+2\cdot 1 = 2 \neq 0$: $w \notin P$, donc $P \cap D = \{0\}$, et $\dim P + \dim D = 3$: $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$.

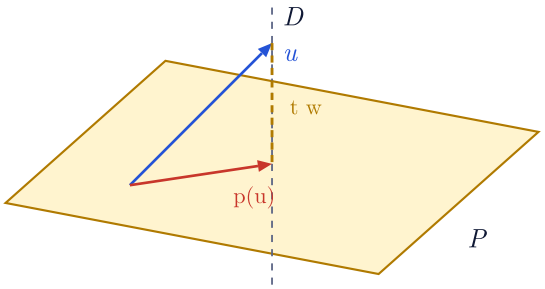
2. Calculer p(u)

Le coup d'œil. On retire à u le bon multiple de w pour tomber dans le plan.

On cherche t : $(x-t)-(y-t)+2(z-t)=0 \iff t = \frac{x-y+2z}{2}$. Donc

$$p(u) = u - \frac{x-y+2z}{2}(1,1,1), \qquad \mathrm{Mat}(p) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -1 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Contrôle : $\mathrm{tr} = \frac{1+3+0}{2} = 2 = \mathrm{rg}\, p$.



$p(u)$ est le point du plan P obtenu en descendant depuis u parallèlement à D.

3. Base adaptée

Le coup d'œil. Dans une base formée de vecteurs de P puis de D, p agit comme $\mathrm{diag}(1,1,0)$.

$(1,1,0)$ et $(0,2,1)$ sont dans P et libres ; avec $w=(1,1,1)$ on obtient une base de $\mathbb{R}^3$:

$$\mathrm{Mat}_{((1,1,0),(0,2,1),(1,1,1))}(p) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le piège

Confondre avec la projection orthogonale : ici on projette parallèlement à D, qui n'est pas orthogonale au plan.

La méthode

Projection sur F parallèlement à $\mathrm{Vect}(w)$: $p(u) = u - tw$ avec t fixé par l'équation de F.

Rappels de cours utilisés

- **Somme directe en dimension finie.**

$$E = F \oplus G \iff F \cap G = \{0\} \text{ et } \dim F + \dim G = \dim E.$$